Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗВІТ

про виконання практичних робіт №1-5

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав студент: гр. 121-23-2
Миропольцев Є.В.

Прийняла:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ №1-5

Мета: узагальнити результати практичних робіт з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення», виконаних протягом семестру, та сформулювати висновки з кожної з них. Повні звіти з кожної роботи розміщено в публічному репозиторії https://github.com/yegormi/apz у папках pr1-pr5.

Таблиця 1. Перелік виконаних робіт

№	Тема роботи	Результат
1	Підписання персонального документа за допомогою КЕП	PDF з фактами про себе, підписаний КЕП; підпис перевірено на czo.gov.ua
2	Створення і налаштування профілю у системі Git	Публічний репозиторій github.com/yegormi/apz з папкою для кожної роботи
3	Написання тест-кейсів (Test Case)	13 тест-кейсів для бездзеркальної фотокамери: 11 Pass, 1 Fail, 1 Blocked
4	Amazon Simple Storage Service (AWS S3)	Статична сторінка в бакеті yehor-myropoltsev-bucket-apz, доступна за публічною адресою
5	Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2	Інстанс Windows Server 2025 (t3.micro, eu-north-1), підключення по RDP, змінений робочий стіл

ВИСНОВКИ З РОБІТ

1. Підписання персонального документа за допомогою КЕП

Створено персональний документ у форматі PDF та накладено на нього кваліфікований електронний підпис через безкоштовний онлайн-сервіс; дійсність підпису підтверджено на сайті Центрального засвідчувального органу. КЕП має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, тому отримана навичка дозволяє вести особистий документообіг повністю в електронному вигляді та перевіряти справжність підписаних документів, отриманих від інших.

2. Створення і налаштування профілю у системі Git

Налаштовано профіль на GitHub і створено публічний репозиторій apz, у якому кожна практична робота має окрему папку зі звітом. Репозиторій доступний за посиланням без додаткових прав, тому викладач бачить усі результати в одному місці разом з історією змін. Git і GitHub є базовим інструментом командної розробки, і структура «одна робота, одна папка, один коміт» виявилася зручною для подальших робіт.

3. Написання тест-кейсів (Test Case)

Об'єктом тестування обрано цифрову бездзеркальну фотокамеру з шести складових частин, для неї складено 13 атомарних тест-кейсів (10

позитивних і 3 негативних) з пріоритетами, кроками та очікуваним результатом. Виконання показало 11 Pass, 1 Fail (неточність витримки) та 1 Blocked (відсутня карта UHS-II). Робота дала практичне розуміння, як формулювати перевірки так, щоб їх результат був однозначним, і як статуси Fail та Blocked ведуть до різних дій: виправлення дефекту або усунення перешкоди для повторного тесту.

4. Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Зареєстровано обліковий запис AWS, у регіоні eu-north-1 створено бакет yehor-myropoltsev-bucket-apz, до нього через CloudShell завантажено сторінку index.html з ПІБ та групою, увімкнено статичний хостинг і надано публічний доступ через bucket policy. Сторінка відповідає кодом 200 за адресою http://yehor-myropoltsev-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/. S3 дозволяє розміщувати файли та статичні сайти без власного сервера, а доступ до об'єктів керується політиками, а не правами файлової системи.

5. Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2

Створено пару ключів apz-key, запущено інстанс Windows Server 2025 (t3.micro, Free Tier) з групою безпеки, що дозволяє RDP, отримано пароль адміністратора розшифруванням приватним ключем і підключено до машини з macOS. На робочий стіл встановлено шпалери з ПІБ та групою за допомогою PowerShell-скрипта, оскільки служба EC2Launch перекриває шпалери, задані через User data. Робота показала повний цикл життя хмарної машини: створення, налаштування доступу, підключення та зупинення після перевірки, щоб не витрачати ресурси.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

П'ять практичних робіт охопили інструменти, якими щодня користується IT-команда: електронний підпис для юридично значущих документів, Git і GitHub для зберігання результатів з історією змін, тест-кейси для оцінки якості продукту та хмарні сервіси AWS для розміщення статичного сайту і розгортання віртуальної машини. Усі завдання виконано в повному обсязі, результати перевірено (дійсний підпис, публічний репозиторій, відповіді 200 від сайту, успішне RDP-підключення), а звіти зібрано в репозиторії https://github.com/yegormi/apz.